

Discussion de paper: Cheung et al. (2016)

Using Best-Worst Scaling to Investigate Preferences in Health Care

Curso 1INT46. Bloque V. Semana 10

Cheung, K. L., Wijnen, B. F. M., Hollin, I. L., Janssen, E. M., Bridges, J. F., Evers, S. M. A. & Hiligsmann, M. (2016). *Using best-worst scaling to investigate preferences in health care.* **PharmacoEconomics, 34(11), 1195-1209.**

- Publicado en Springer, open access.
- Afiliaciones: Maastricht University (Netherlands) y Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
- Systematic review de 62 estudios BWS en salud publicados hasta abril 2016.
- Aplica la lista de verificación PREFS (Purpose, Respondents, Explanation, Findings, Significance) para evaluar calidad.

Pregunta central

BWS se popularizo rapidamente en salud desde mediados de los 2000s. Los autores se preguntan:

- ?Que tipos de BWS se usan y con que frecuencia?
- ?Que características tienen los estudios (muestra, disenos, metodos analiticos)?
- ?Como es la calidad segun un checklist estandarizado?
- ?Que tendencias hay en el tiempo?

Es un paper de *revisión sistemática*: no propone metodologia nueva, sino que retrata el estado del arte.

Marco: los tres casos de BWS

Cheung et al. describen la taxonomía de Louviere, Flynn & Marley (2015):

- **Caso 1 (BWS object case)**: los items son objetos (atributos, medicamentos, etc.); el respondiente elige el mas y el menos importante.
- **Caso 2 (BWS profile case)**: se muestra un unico perfil multiatributo; el respondiente elige el atributo mas y menos deseable dentro del perfil.
- **Caso 3 (BWS multi-profile case)**: se muestran varios perfiles; el respondiente elige el perfil mas y el menos preferido.

El paper reporta características por separado para cada caso porque las decisiones de diseño y análisis son distintas.

- **Bases:** Medline (via Pubmed) y EMBASE.
- **Periodo:** enero 1990 - abril 2016.
- **Criterios de inclusion:** estudios BWS originales aplicados a salud, requiriendo eleccion de *best AND worst* por choice task (definicion de Louviere).
- **Screen inicial:** 632 articulos, luego 588 unicos.
- **Screening** independiente por 2 revisores; disagreements por consenso.
- **Data extraction:** 3 categorias (general info, design/choice sets, estimation/validity).
- **Quality assessment:** checklist **PREFS** (Purpose, Respondents, Explanation, Findings, Significance).

Flujo del review (Figura 2)

- 632 records identificados (538 Pubmed + 94 EMBASE)
- 588 unicos despues de duplicados
- Excluidos por titulo/abstract: 519
 - ▶ No BWS: 446; sin aplicacion en salud: 19; no original: 10; conference abstracts: 44.
- Full-text evaluados: 69
- Excluidos por full-text: 11
 - ▶ Sin BWS: 6; no aplicable: 1; no original: 2; qualitative only: 1; sin resultados: 1.
- Incluidos: 58 articulos, correspondientes a **62 estudios BWS**.

Distribucion por caso

Caso	N estudios	Mediana N respondientes
Object case	26	175
Profile case	29	162
Multi-profile case	7	326
Total	62	

Los casos 1 y 2 dominan; el caso 3 es todavia relativamente raro. Object y profile crecieron especialmente entre 2013 y 2016.

- **Object case:** 67 % de estudios en EE.UU.
- **Profile case:** mas balanceado; Australia (36 %) y Reino Unido (32 %) predominan.
- **Multi-profile case:** Canada, Australia, Nueva Zelanda.
- Solo un estudio de Sudafrica, ninguno de America Latina.

Implicacion: hay un vacio de aplicaciones BWS en salud en el mundo hispanohablante. Es una oportunidad para investigacion aplicada.

Los estudios se distribuyen entre:

- Profesionales de salud (13-27 %).
- Pacientes (13-29 %).
- Poblacion general (27-39 %).
- Cuidadores informales (4-13 %).
- Policy makers (poco frecuente, 4 %).

En profile case y multi-profile case, la poblacion general es la mas encuestada (39 % y 38 % respectivamente). En object case las tres primeras estan casi al mismo nivel.

Disenos experimentales usados

- **Object case:** 54 % usan Balanced Incomplete Block Design (BIBD). El resto se distribuye entre Latin square, full factorial, Bayesian efficient y otros.
- **Profile case:** 66 % usan orthogonal main effects design.
- **Multi-profile case:** 43 % orthogonal main effects.
- Preocupante: 7-15 % de los estudios **no reportan** el diseno.

La transparencia del diseno es un problema recurrente que afecta la replicabilidad.

Metodos analiticos por caso

Metodo	Object (%)	Profile (%)	Multi-profile (%)
Best-minus-worst summary (BW)	32	24	0
Hierarchical Bayes	21	3	0
MNL (multinomial logit)	12	47	63
Ordered logit	9	0	25
Latent class analysis	9	3	13
Random parameter logit	0	3	0
Weighted least squares	6	15	0
MaxDiff scaling	6	0	0

En object case predominan los estimadores simples (BW summary) y HB. En profile y multi-profile, el MNL domina.

Hallazgo preocupante:

- **68 % object case** no consideran heterogeneidad.
- **66 % profile case** no consideran heterogeneidad.
- **14 % multi-profile case** no consideran heterogeneidad.

Cuando se considera, la estrategia mas comun es:

- Latent class analysis (21 % en profile case).
- Random parameter logit (16 % en object case).

Los autores destacan que ignorar heterogeneidad puede sesgar la interpretacion cuando el interes es segmentacion.

- **Object case:** Sawtooth Software es el mas comun (27 %).
- **Profile case:** Stata (31 %) es el mas usado.
- **Multi-profile case:** SAS (29 %).
- En 34-57 % de estudios **no se reporta el software**.

La opacidad sobre el software usado limita la replicabilidad. El paper recomienda reportarlo explícitamente.

Checklist PREFS (Purpose, Respondents, Explanation, Findings, Significance) evalua cada estudio 0-5:

- **Purpose:** 98 % de estudios lo cumplen claramente. Sin problema.
- **Respondents:** solo el 9 % documentan que respondents son similares a non-respondents (**91 % falla en este criterio**).
- **Explanation:** 86 % explican bien los metodos.
- **Findings:** 65 % incluyen todos los respondents en el analisis.
- **Significance:** 71 % usan tests formales.

Score global: 56.4 % de estudios logran 4 o mas puntos sobre 5. Solo 3 estudios logran el maximo 5.

- Uso de BWS en salud creció exponencialmente entre 2010 y 2015.
- Object case y profile case son los que mas crecieron.
- **Sample sizes bajaron** desde 2013 en object case (de mediana 367 en 2013 a 151 en 2015).
- **Numero de factores bajo** en object case desde 2013.
- Uso creciente de BW summary y HB en object case.
- Uso creciente de MNL en profile case.
- Preocupacion: uso creciente de *metodos analiticos menos sofisticados*.

Contribucion sustantiva del paper

- Primer review sistematico exhaustivo de BWS en salud.
- Aplica un checklist de calidad transparente y replicable (PREFS).
- Documenta patrones cuantitativos por caso (object, profile, multi-profile).
- Identifica gaps: heterogeneidad ignorada, poblacion de non-respondents no comparada, reporting incompleto.
- Guia para investigadores que consideren usar BWS en salud.

Ventajas del BWS señaladas en el paper

- BWS es una alternativa mas accesible cognitivamente que el DCE tradicional.
- Object case es especialmente util cuando los productos no se pueden descomponer en atributos facilmente.
- Profile case y multi-profile case dan informacion similar al conjoint clasico pero con datos adicionales (best+worst).
- Es facil de comunicar a decisores de salud y policy makers.

Debilidades identificadas

- Muchos estudios no reportan el diseno experimental usado.
- La mayoría no evalua heterogeneidad de preferencias.
- Muchos no verifican si los respondientes son representativos.
- Uso creciente de metodos analiticos simples cuando la sofisticacion podria enriquecer.
- Reporting inconsistente que limita comparabilidad entre estudios.

Preguntas para la discusion

- ❶ ?El crecimiento de BWS en salud sugiere una moda o una necesidad real?
- ❷ ?Por que crees que la comparacion respondientes vs no respondientes se ignora en el 91 % de estudios?
- ❸ ?En Peru y America Latina, en que area de salud vale la pena iniciar un estudio BWS?
- ❹ ?La preferencia por metodos analiticos simples es una debilidad o una ventaja pragmatica?
- ❺ ?El multi-profile case (Caso 3) vale la pena si ya existe el DCE tradicional?

Lecciones para nuestro curso

- Cuando disenes un BWS, decide el caso (object, profile, multi-profile) segun el objeto de estudio.
- Usa un diseno reportable y publicable (BIBD u orthogonal main effects).
- Evalua heterogeneidad si el N lo permite (latent class o HB).
- Reporta explicitamente el software y toda la metodologia.
- Aplica el checklist PREFS a tu propio estudio para chequear calidad.
- Considera aplicar BWS en salud publica peruana: hay un vacio identificado por el review.